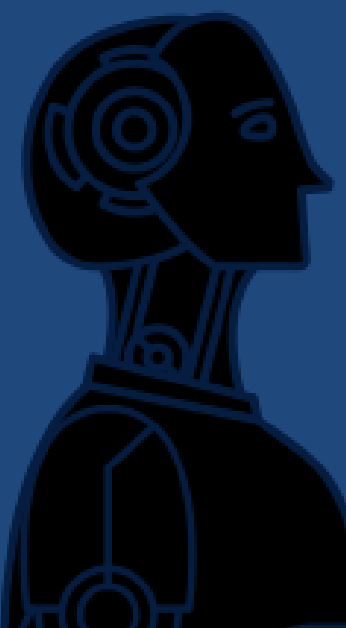




PRÉSENTATION

TP04

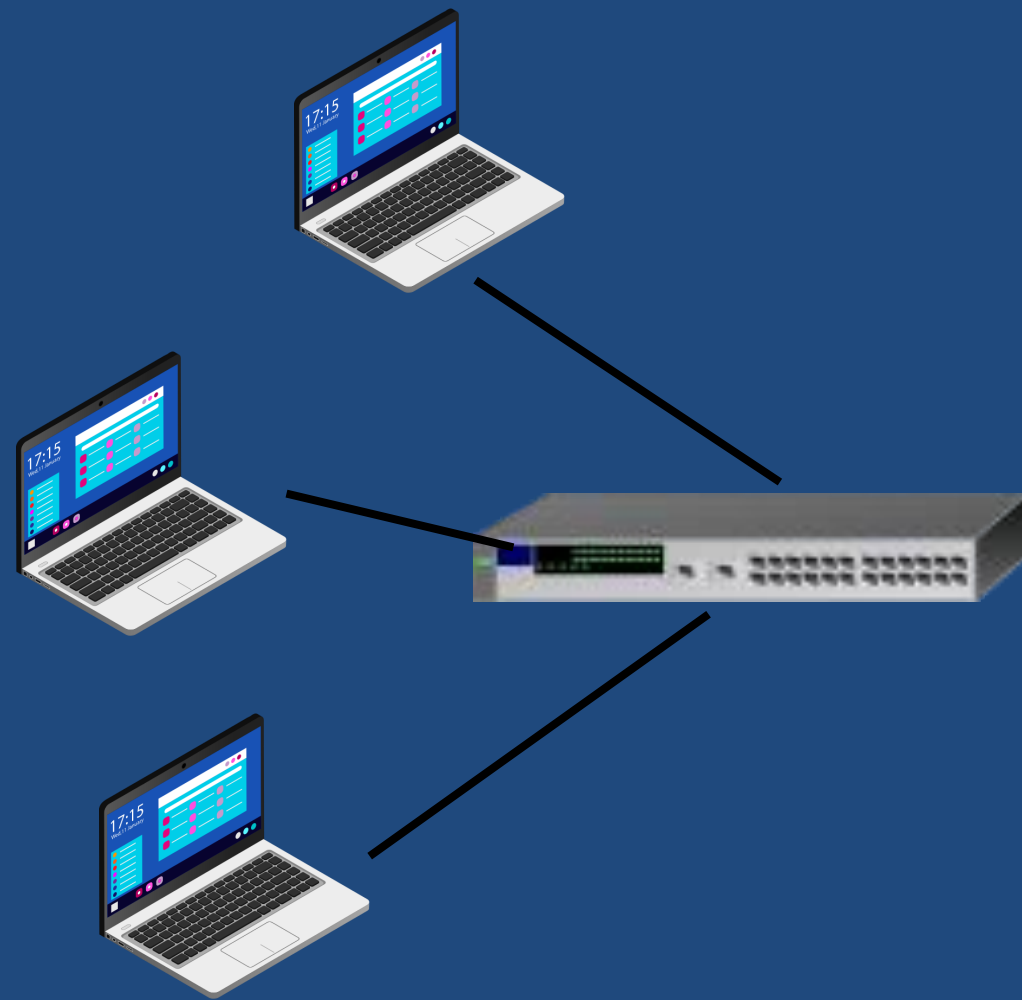
CONFIGURATION DE ROUTEUR + Le Protocole ARP



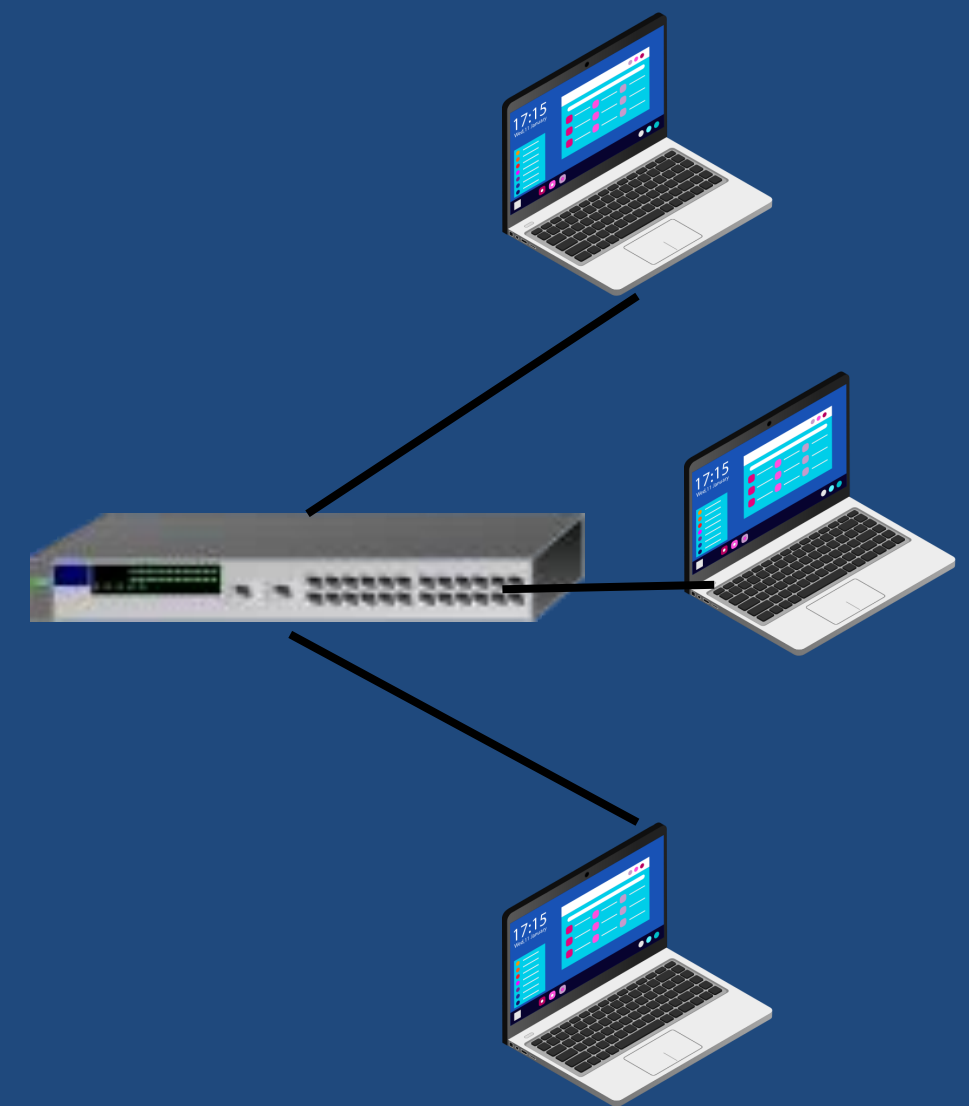
L3_ISIL

I. ZAFOUNE

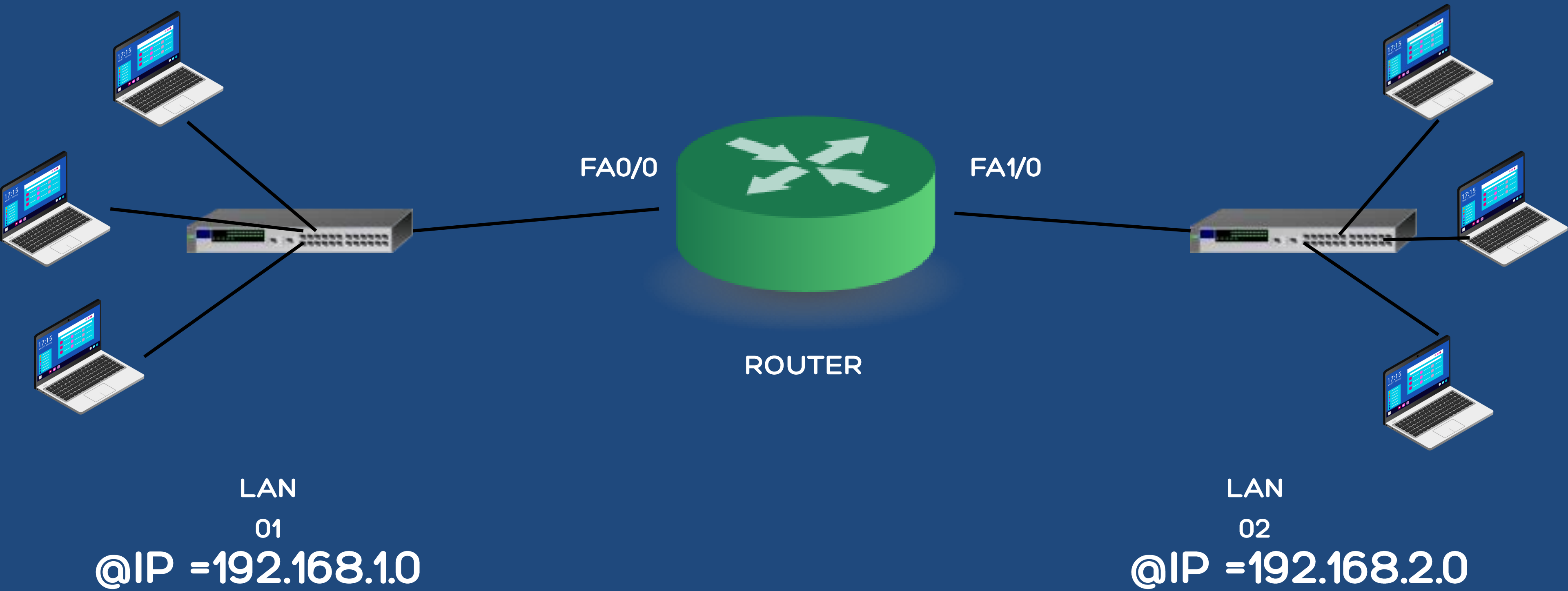


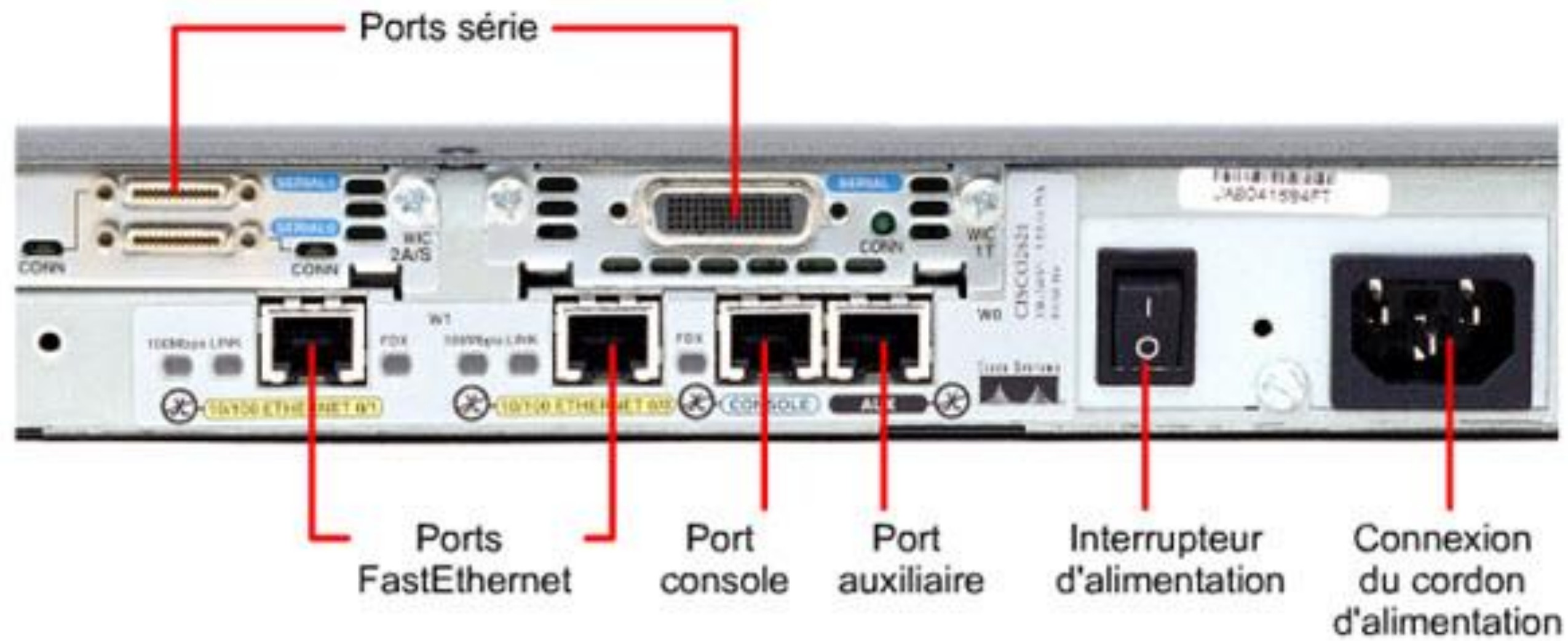


LAN
01
@IP =192.168.1.0



LAN
02
@IP =192.168.2.0





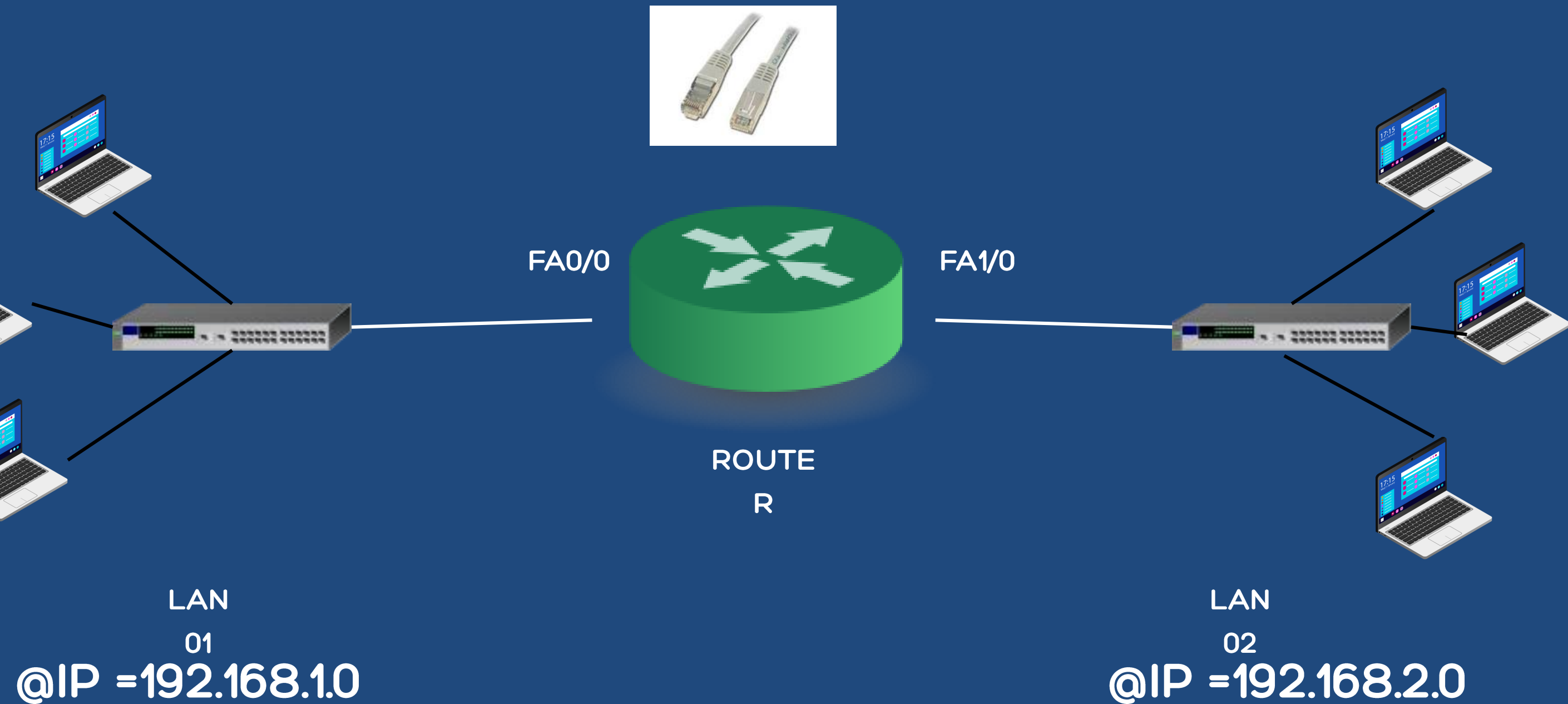
ROUTEUR

UN ROUTEUR EST UN ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE COMPOSÉ DE :

- **CARTE MÈRE ;**
- **MÉMOIRES :**
 - RAM :** CONTIENT LA TABLE DE ROUTAGE, LA CONFIGURATION COURANTE ET LE FILE D'ATTENTE DES PAQUETS ;
 - NVRAM :** STOCKE LE FICHIER DE DÉMARRAGE ;
 - FLASH :** STOCKE LES IMAGES DE L'IOS
 - ROM :** STOCKE LE CODE DE DIAGNOSTIC DU DÉMARRAGE (BOOT) ;
- **PROCESSEUR :** CONTRÔLE L'INTERFACE RÉSEAU ET ASSURE LE ROUTAGE ;
- **INTERFACES ET PORTS :**
 - LE PORT CONSOLE :** POUR UN ACCÈS PHYSIQUE AU ROUTEUR ;
 - LES INTERFACES SÉRIES :** POUR INTERCONNECTER LES RÉSEAUX ÉTENDUS ;
 - LES INTERFACES ETHERNET, FASTETHERNET ;**
 - LES INTERFACES GIGABITETHERNET ;**
 - LES INTERFACES POUR LES FIBRES OPTIQUES.**

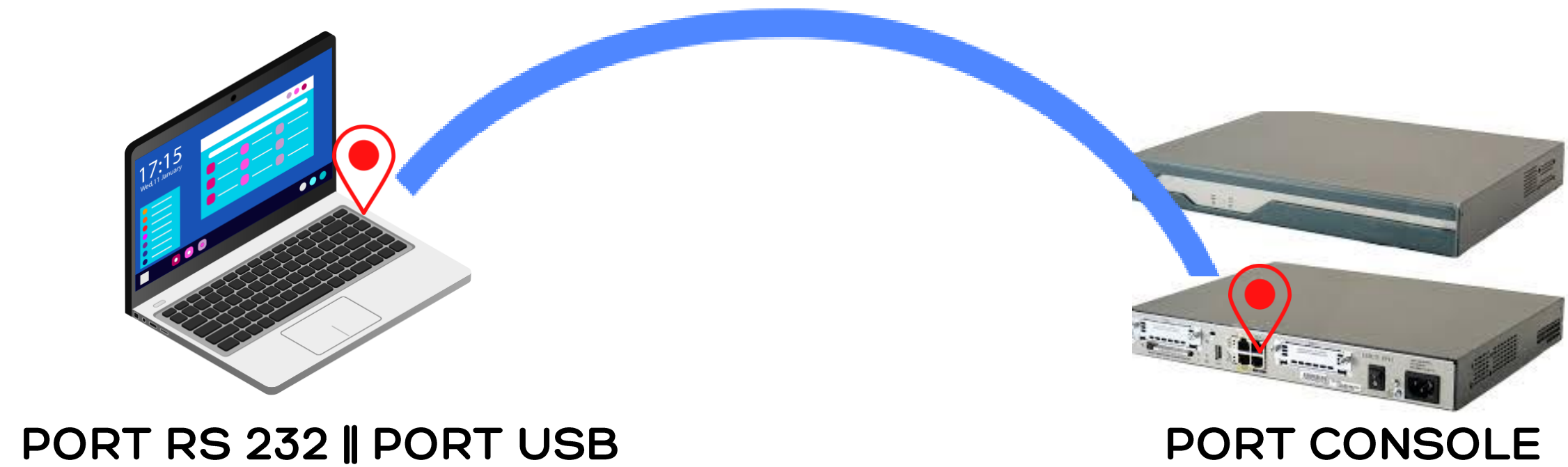
ÉTAPE 01: RELIER LAN 01 & LAN 02 AU ROUTEUR

UTILISER DES CÂBLES ETHERNET RJ45 DROITS

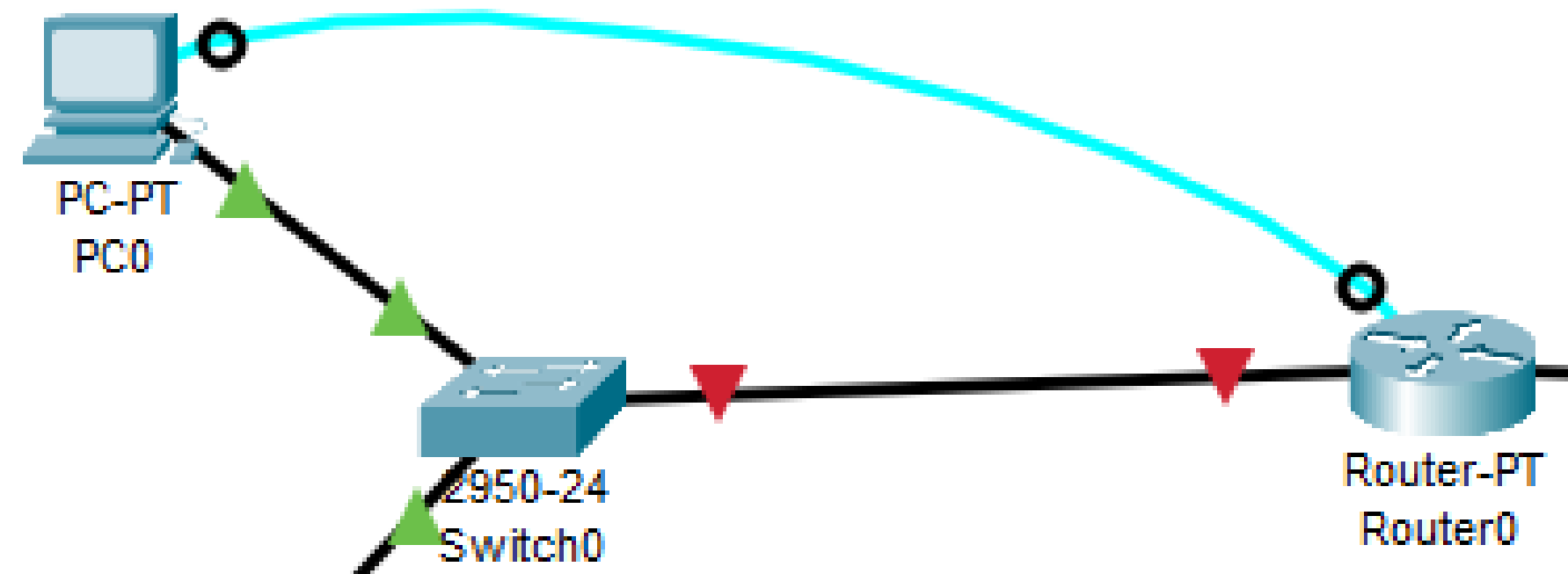


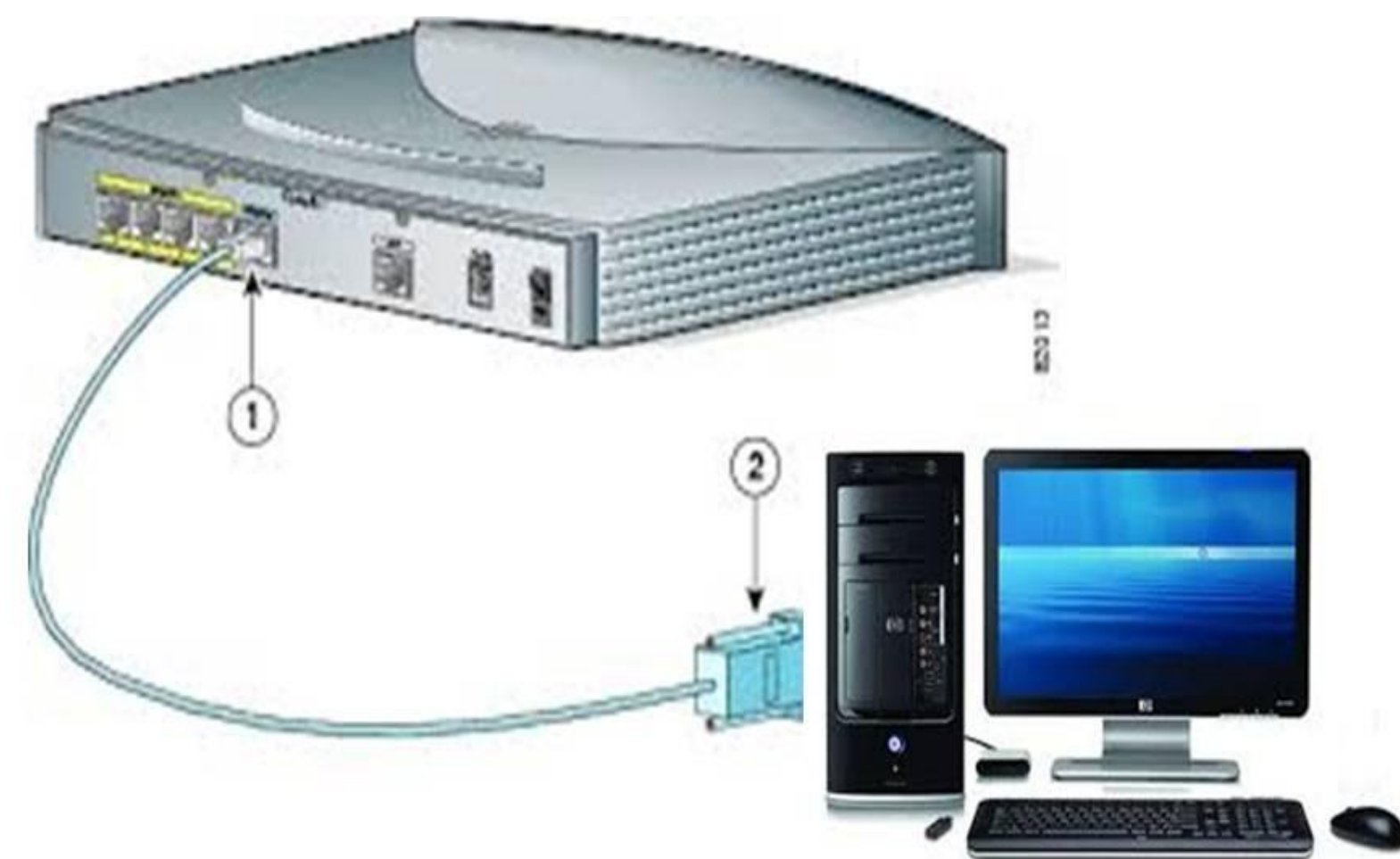
ÉTAPE 02: RELIER UN TERMINAL AU ROUTEUR VIA UN CABLE CONSOLE

SUR LE MATÉRIEL DE
LA SALLE TP



SUR LE SIMULATEUR CISCO
PACKET TRACER





CABLE CONSOLE RJ45 - RS232 DB9



RS 232 DB9

ADAPTATEUR RS232 DB9 - USB



INTERFACE SÉRIE

INTERFACE USB



Cisco Cable
RJ45-DB9-RS232-USB

ADAPTATEUR RS232 DB9 - USB

INTERFACE SÉRIE



INTERFACE USB

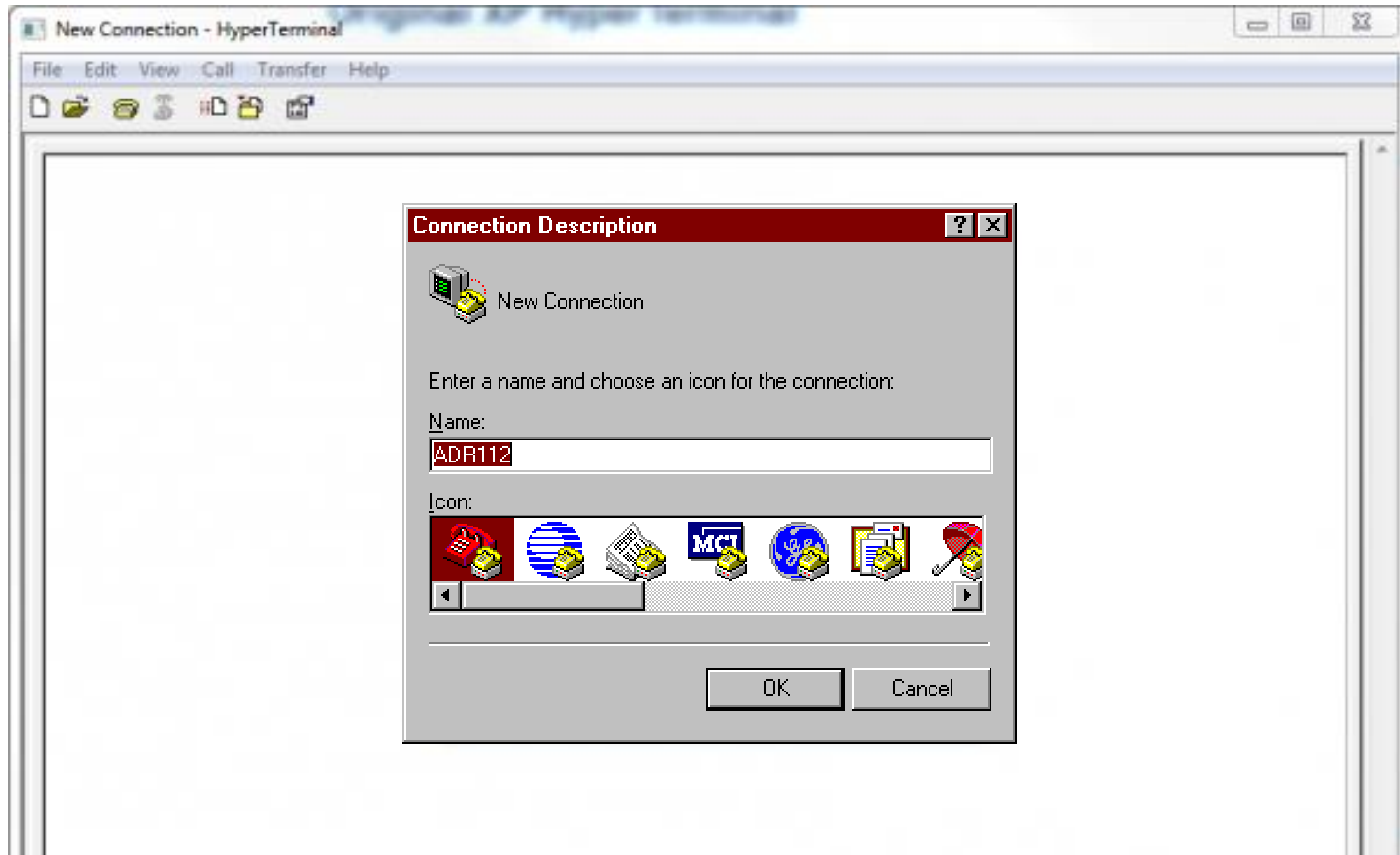
ADAPTATEUR RS232 DB9 - USB



RJ45

INTERFACE USB

ÉTAPE 03: HYPER TERMINAL OU PUTTY



ÉTAPE 03: HYPER TERMINAL OU PUTTY

Connect To

Hyped Up

Enter details for the phone number that you want to dial:

Country/region: United States (1)

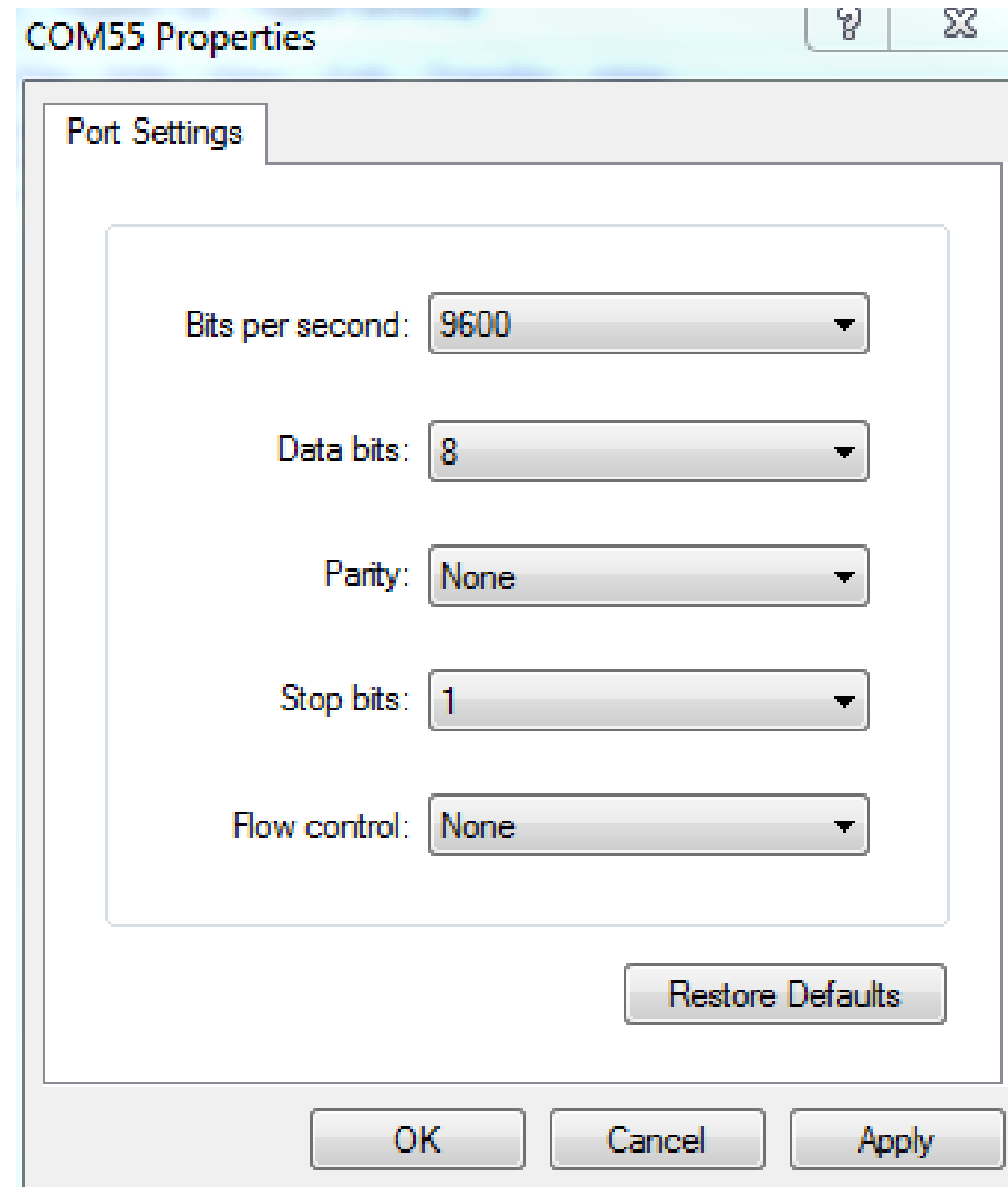
Area code: 425

Phone number:

Connect using: COM55

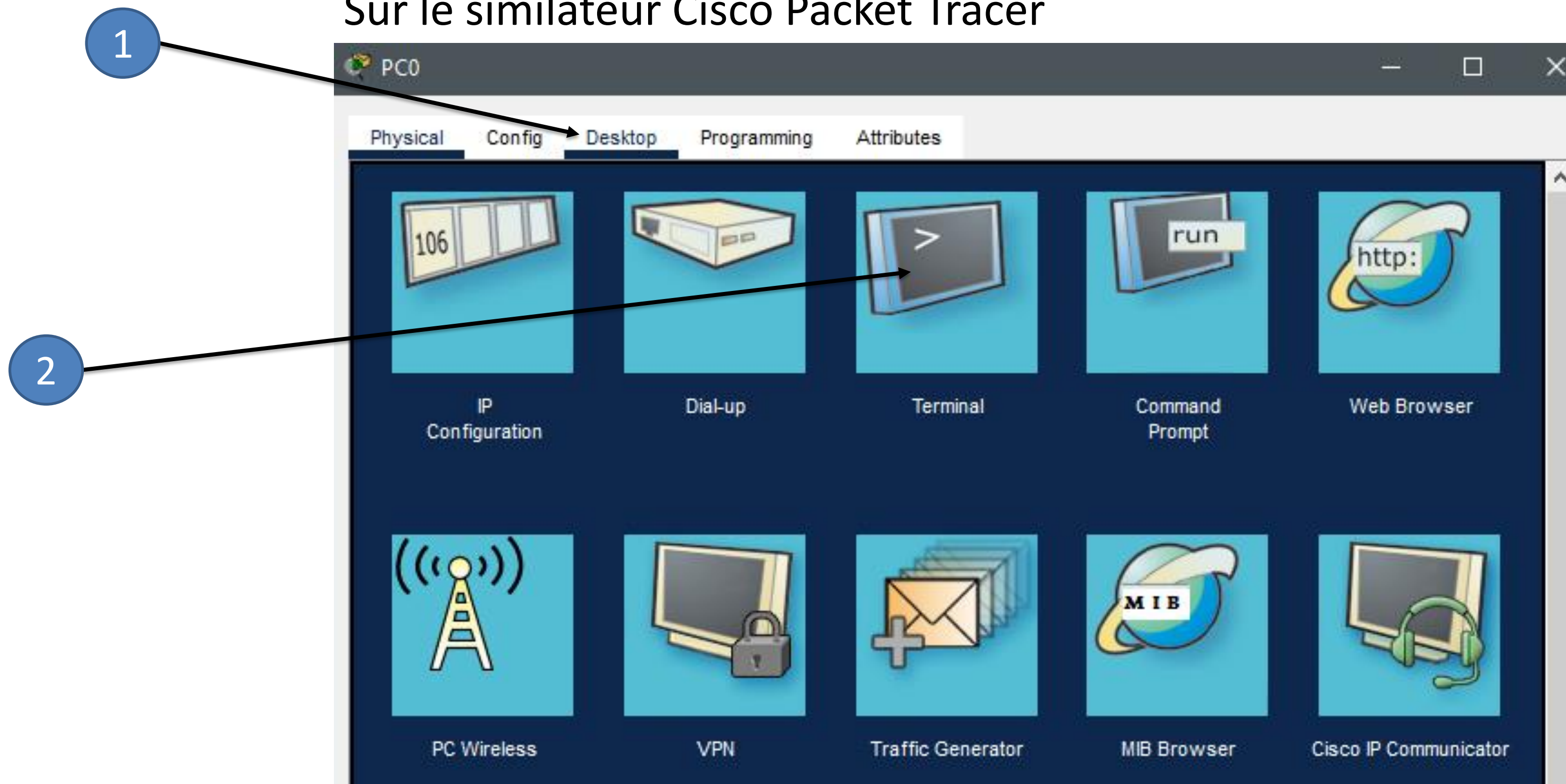
OK Cancel

ÉTAPE 03: HYPER TERMINAL OU PUTTY



ÉTAPE 03: HYPER TERMINAL OU PUTTY

Sur le simulateur Cisco Packet Tracer



ÉTAPE 03: HYPER TERMINAL OU PUTTY

PC0

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

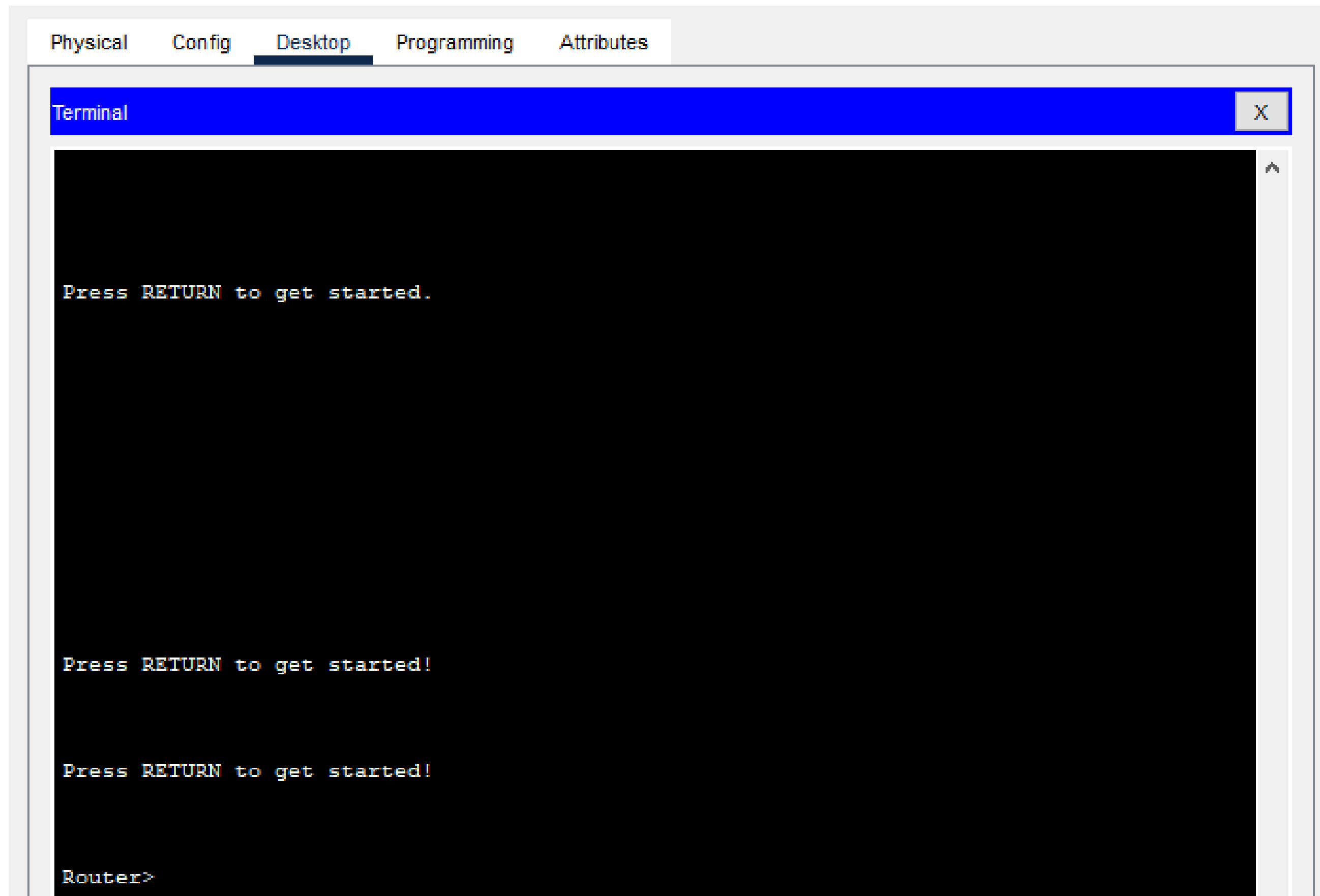
Terminal Configuration X

Port Configuration

Bits Per Second:	9600	⌵
Data Bits:	8	⌵
Parity:	None	⌵
Stop Bits:	1	⌵
Flow Control:	None	⌵

OK

ÉTAPE 03: HYPER TERMINAL OU PUTTY



ÉTAPE 04: CONFIGURER LE ROUTEUR

```
Router > enable
Router # configure terminal
Router (config) # interface FastEthernet 0/0
Router (config-if) # ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
Router (config-if) # no shutdown
Router (config-if) # exit
```

LES DIFFÉRENTS NIVEAUX DE CONFIGURATION D'UN ROUTEUR

ROUTER > MODE UTILISATEUR SIMPLE

ROUTER # MODE UTILISATEUR PRIVILÉGIÉ

ROUTER (CONFIG) # MODE DE CONFIGURATION DU TERMINAL

ROUTER (CONFIG-IF) # MODE DE CONFIGURATION D'INTERFACE

ROUTER (CONFIG-LINE)# MODE DE CONFIGURATION DE LIGNE

Configuration de base et sécurisation d'un routeur"

- CONFIGURER LE NOM DE L'APPAREIL.
- SÉCURISER LE MODE D'EXÉCUTION PRIVILÉGIÉ
- SÉCURISER ET ACTIVER L'ACCÈS SSH ET TELNET À DISTANCE
- SÉCURISER TOUS LES MOTS DE PASSE EN CLAIR.
- FOURNIR UN AVERTISSEMENT LÉGAL

Configuration de base et sécurisation d'un routeur"

1. CONFIGURER LE NOM DE L'APPAREIL.

```
ROUTER(CONFIG)# HOSTNAME HOSTNAME
```

2. SÉCURISER LE MODE D'EXÉCUTION PRIVILÉGIÉ.

```
ROUTER(CONFIG)# ENABLE SECRET PASSWORD
```

3. SÉCURISER LE MODE D'EXÉCUTION UTILISATEUR

```
ROUTER(CONFIG)# LINE CONSOLE 0
```

```
ROUTER(CONFIG-LINE)# PASSWORD PASSWORD
```

```
ROUTER(CONFIG-LINE)# LOGIN
```

4. SÉCURISER TELNET À DISTANCE / ACCÈS SSH

```
ROUTER(CONFIG-LINE)# LINE VTY 0 4
```

```
ROUTER(CONFIG-LINE)# PASSWORD PASSWORD
```

```
ROUTER(CONFIG-LINE)# LOGIN
```

```
ROUTER(CONFIG-LINE)# TRANSPORT INPUT {SSH | TELNET}
```

Configuration de base et sécurisation d'un routeur"

5. SÉCURISER TOUS LES MOTS DE PASSE DANS LE FICHER DE CONFIGURATION.

```
ROUTER(CONFIG-LINE)# EXIT
```

```
ROUTER(CONFIG)# SERVICE PASSWORD-ENCRYPTION
```

6. FOURNIR UN AVERTISSEMENT LÉGAL

```
ROUTER(CONFIG)# BANNER MOTD DELIMITER
```

7. ENREGISTRER LA CONFIGURATION.

```
ROUTER(CONFIG)# END
```

```
ROUTER# COPY RUNNING-CONFIG STARTUP-CONFIG
```

Exemple d'application:

ATTRIBUTION D'UN NOM D'HÔTE

ROUTER (CONFIG) # HOSTNAME NOM

ROUTER (CONFIG) # HOSTNAME *ISILA*

ISILA (CONFIG) #

ATTRIBUTION D'UN NOM DE DOMAINE

ROUTER (CONFIG) # IP DOMAIN-NAME NOM

ROUTER (CONFIG) # IP DOMAIN-NAME *ISILA.DZ*

CONFIGURATION D'UNE BANNIÈRE MOTD : MESSAGE DU JOUR

***ROUTER (CONFIG) # BANNER MOTD #Accès autorisé uniquement
aux administrateurs.#***

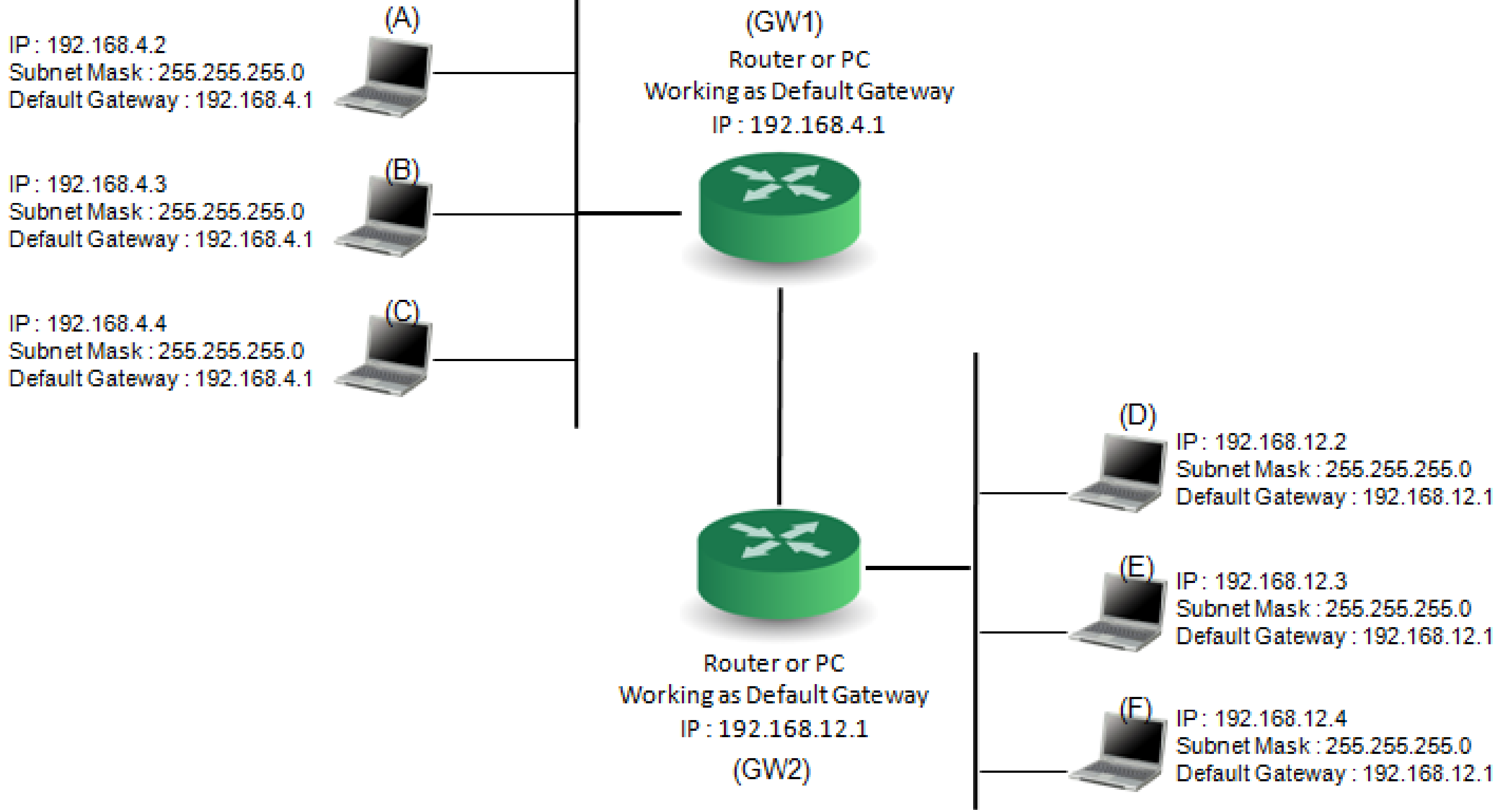
ROUTER (CONFIG)

BANNER MOT #Accès autorisé uniquement aux administrateurs.#

Catégorie	Commande	Description
Mode privilégié	enable	Passer en mode privilégié
Mode configuration	configure terminal	Entrer en mode de configuration globale
Configuration d'interface	interface <type> <numéro>	Accéder à une interface spécifique (ex: interface GigabitEthernet0/0)
Attribuer une IP	ip address <IP> <masque>	Attribuer une adresse IP à une interface
Activer une interface	no shutdown	Activer une interface
Afficher la configuration	show running-config	Afficher la configuration en cours
Afficher la configuration sauvegardée	show startup-config	Afficher la configuration sauvegardée
Afficher les interfaces	show ip interface brief	Afficher un résumé des interfaces et adresses IP
Vérifier la connectivité	ping <adresse IP>	Tester la connectivité avec une adresse IP
Tracer une route	tracert <adresse IP>	Suivre le chemin emprunté par les paquets
Configurer une passerelle par défaut	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <IP passerelle>	Définir une route par défaut
Activer le routage dynamique (ex: RIP)	router rip	Activer RIP sur le routeur
Ajouter un réseau à RIP	network <réseau>	Ajouter un réseau à RIP
Sauvegarder la configuration	write memory ou copy running-config startup-config	Sauvegarder la configuration en mémoire NVRAM
Redémarrer le routeur	reload	Redémarrer le routeur
Effacer la configuration	erase startup-config	Supprimer la configuration enregistrée

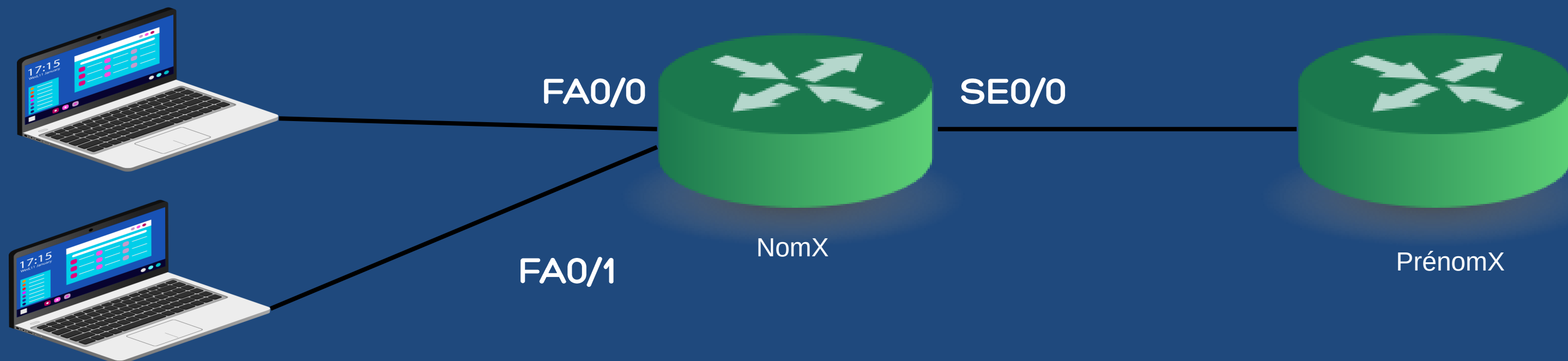
PASSERELLE PAR DÉFAUT (GATEWAY)

- Sans une passerelle par défaut, la communication entre différents réseaux locaux est impossible.
- La passerelle par défaut permet à un terminal d'accéder à des réseaux extérieurs à son LAN.
- L'adresse ip de la passerelle par défaut d'un terminal correspond à l'adresse ip de l'interface du routeur situé dans le même réseau local.



Configurations demandées :

- Nom d'Hôte: NomX || PrénomX
- Nom de Domaine: USTHB.DZ
- Bannière Message du Jour: n'oubliez pas votre devoir maison !
- Interface LAN1: 192.168.1.0/24
- Interface LAN2: 192.168.2.0/24
- Interface WAN: 100.100.100.0/30
- Mot de Passe Utilisateur Privilégié : cisco
- Sécurisation de la Ligne de Gestion du Routeur: isilA
- Chiffrement de l'Affichage des MDP au niveau du Fichier Configuration en Cours



Application

Transport

Réseau

Liens

Support de transmission

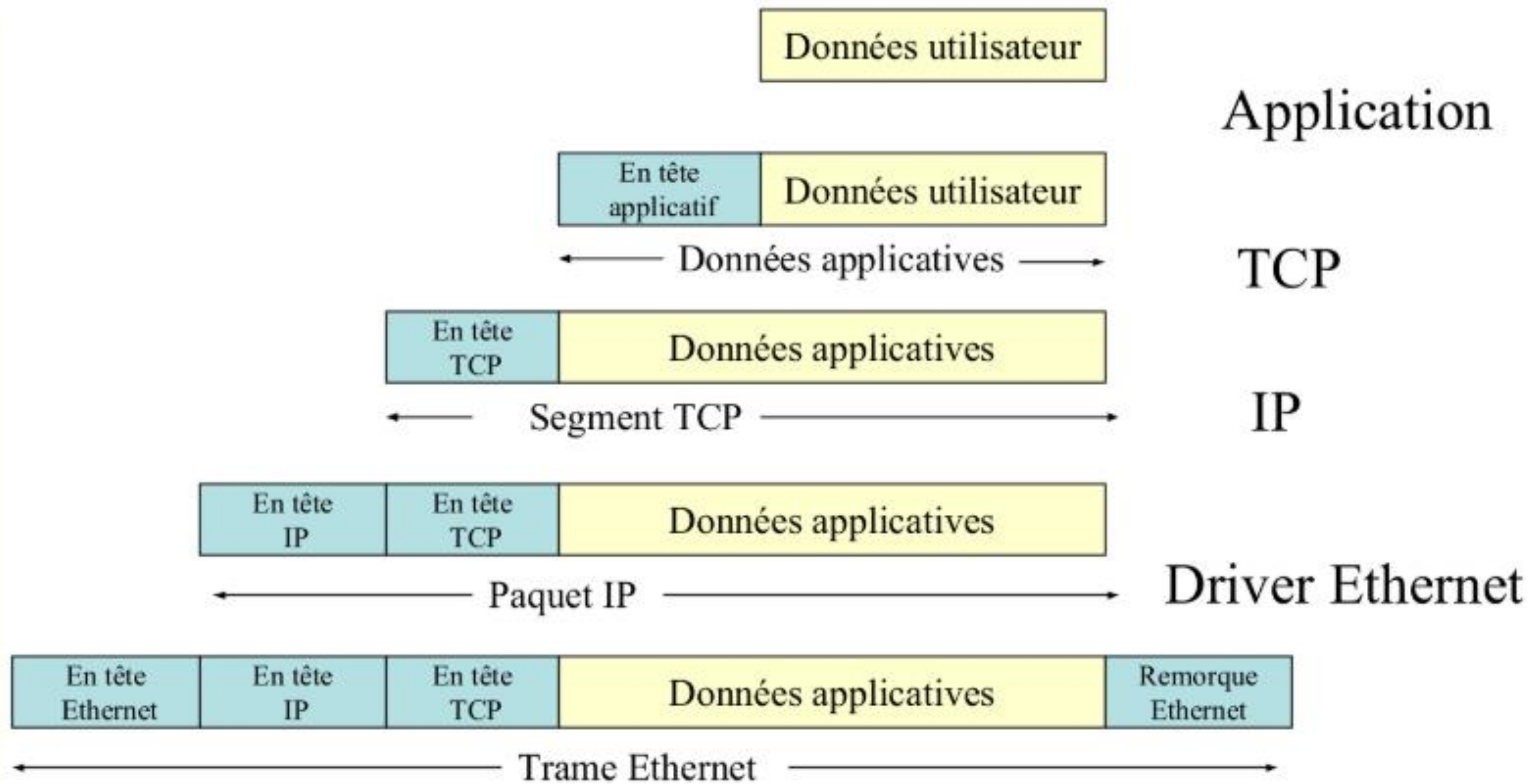
Nom d'une machine
(URL d'un site)

N° de port

@ IP (@logique)

@ MAC (@physique)





Le Protocole ARP (Address Resolution Protocol)

Définition : Permet de mapper une adresse IP à une adresse MAC sur un réseau local (LAN).

Fonctionnement :

- Un périphérique envoie une **requête ARP** pour obtenir l'adresse MAC associée à une IP.
- L'appareil cible répond avec une **réponse ARP** contenant son adresse MAC.
- L'information est stockée temporairement dans la **table ARP** pour éviter des requêtes répétées.

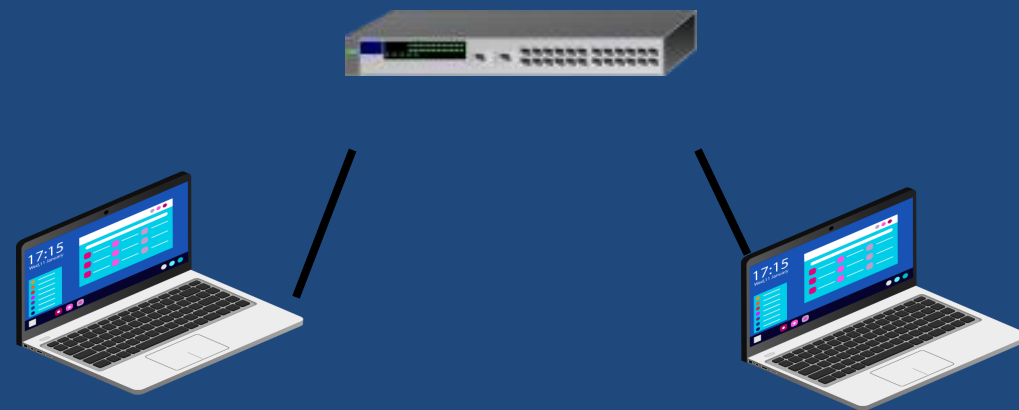
Quelques commandes de base

Action	Windows	Linux/Mac
Afficher la table ARP	arp -a	arp -n ou ip neigh
Ajouter une entrée statique	arp -s [IP] [MAC]	sudo arp -s [IP] [MAC]
Supprimer une entrée ARP	arp -d [IP]	sudo ip neigh del [IP]
Vider la table ARP	netsh interface ip delete arpcache	sudo ip neigh flush all

Exemple de fonctionnement

Communication entre PC-A et PC-B

- Avant d'envoyer des données, on multiplie l'IP Destination par le masque de l'IP Source.
- **Si le résultat correspond au même réseau global que la source :**
 - Communication sur le même LAN.
 - Le champ MAC Destination est rempli avec l'adresse MAC du PC-B.



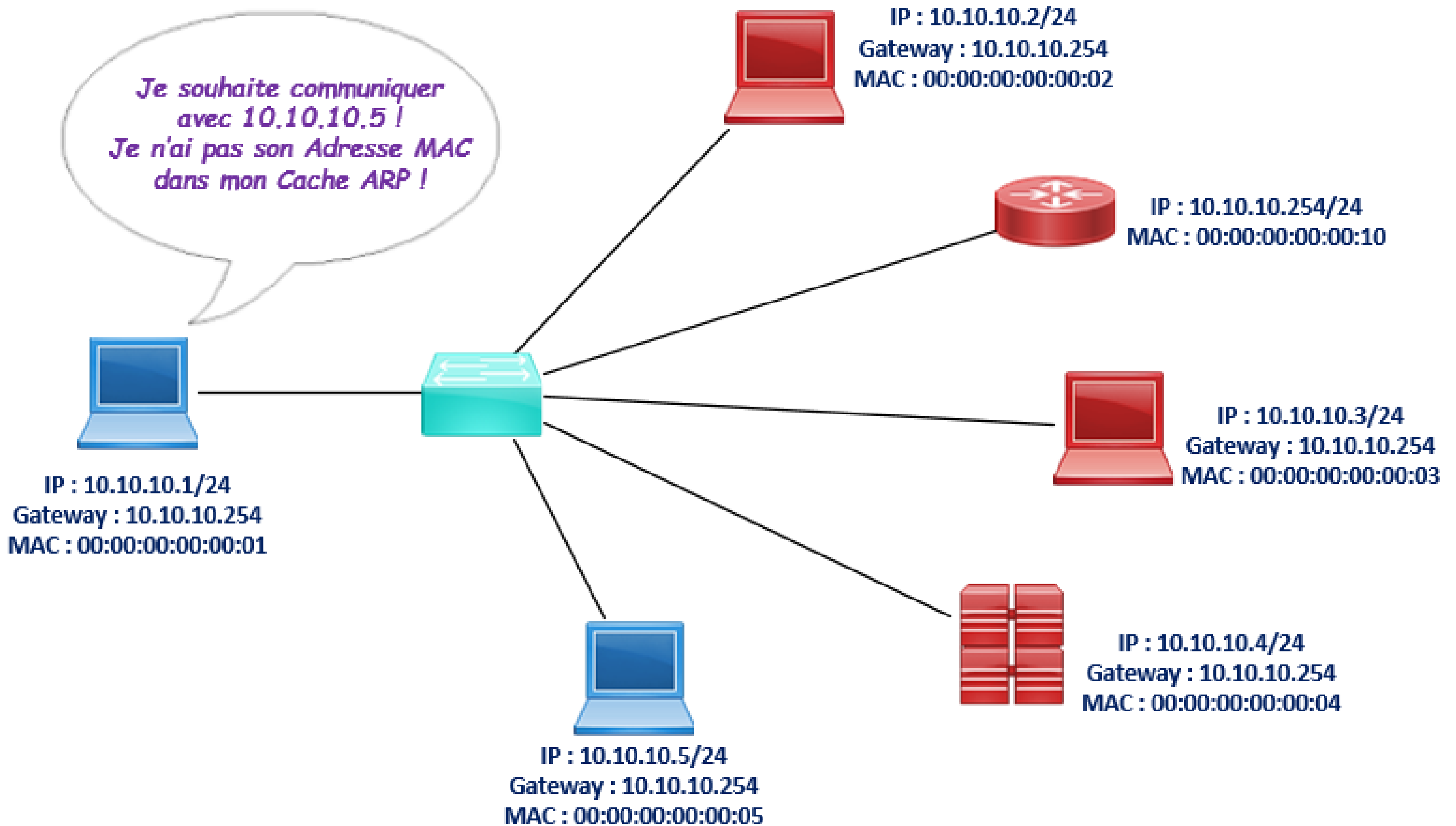
- **Si le résultat est un réseau global différent :**
 - Communication entre deux LANs distincts.
 - Le champ MAC Destination est rempli avec l'adresse MAC de la Default Gateway du PC-A.



Obtention de l'adresse MAC

L'adresse MAC est récupérée via la table ARP présente dans chaque équipement.
Le PC-A vérifie sa table ARP :

- Si la correspondance IP-MAC existe : la trame est envoyée directement.
- Si la correspondance n'existe pas : une requête ARP est nécessaire.



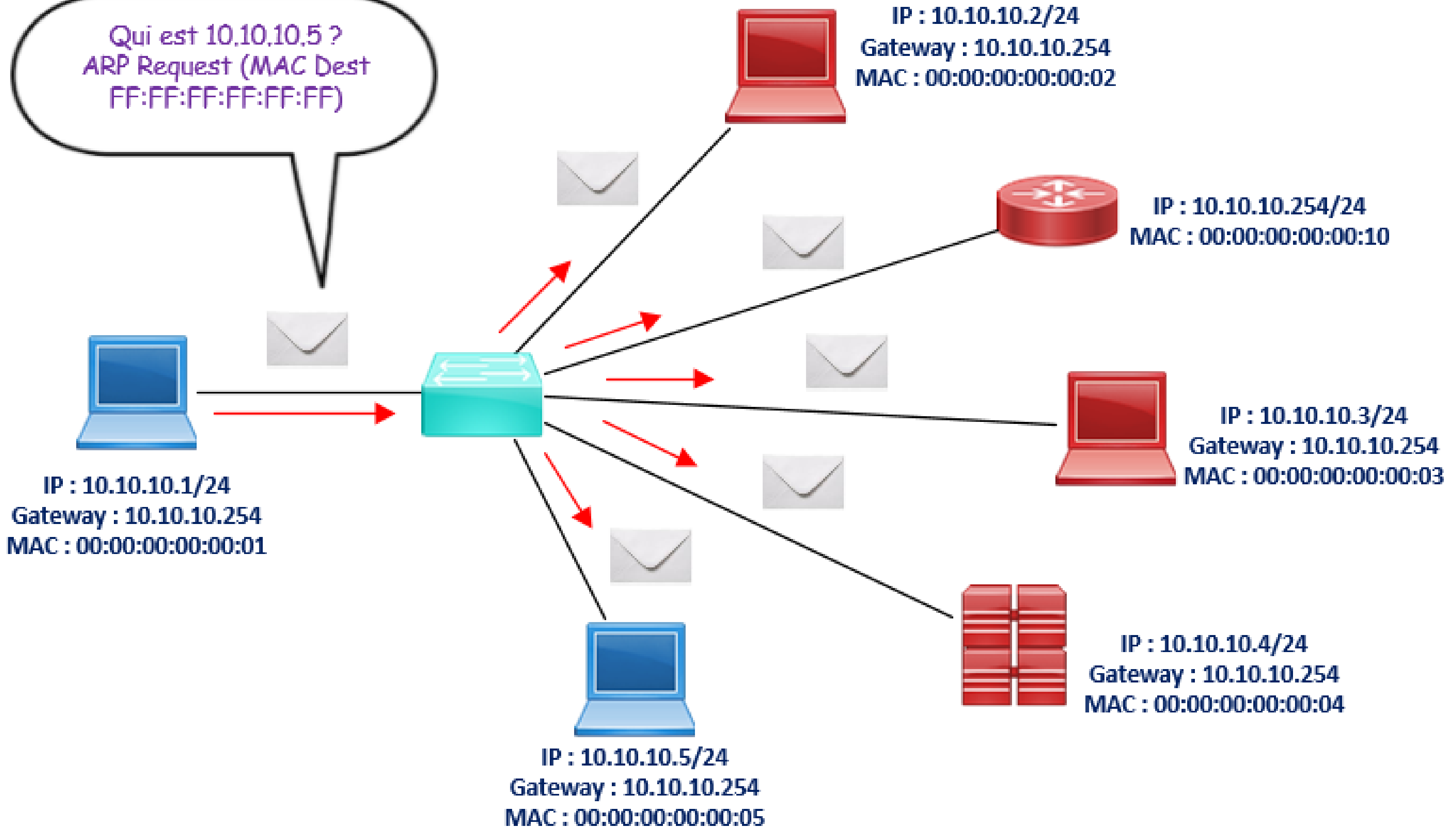
Requête ARP

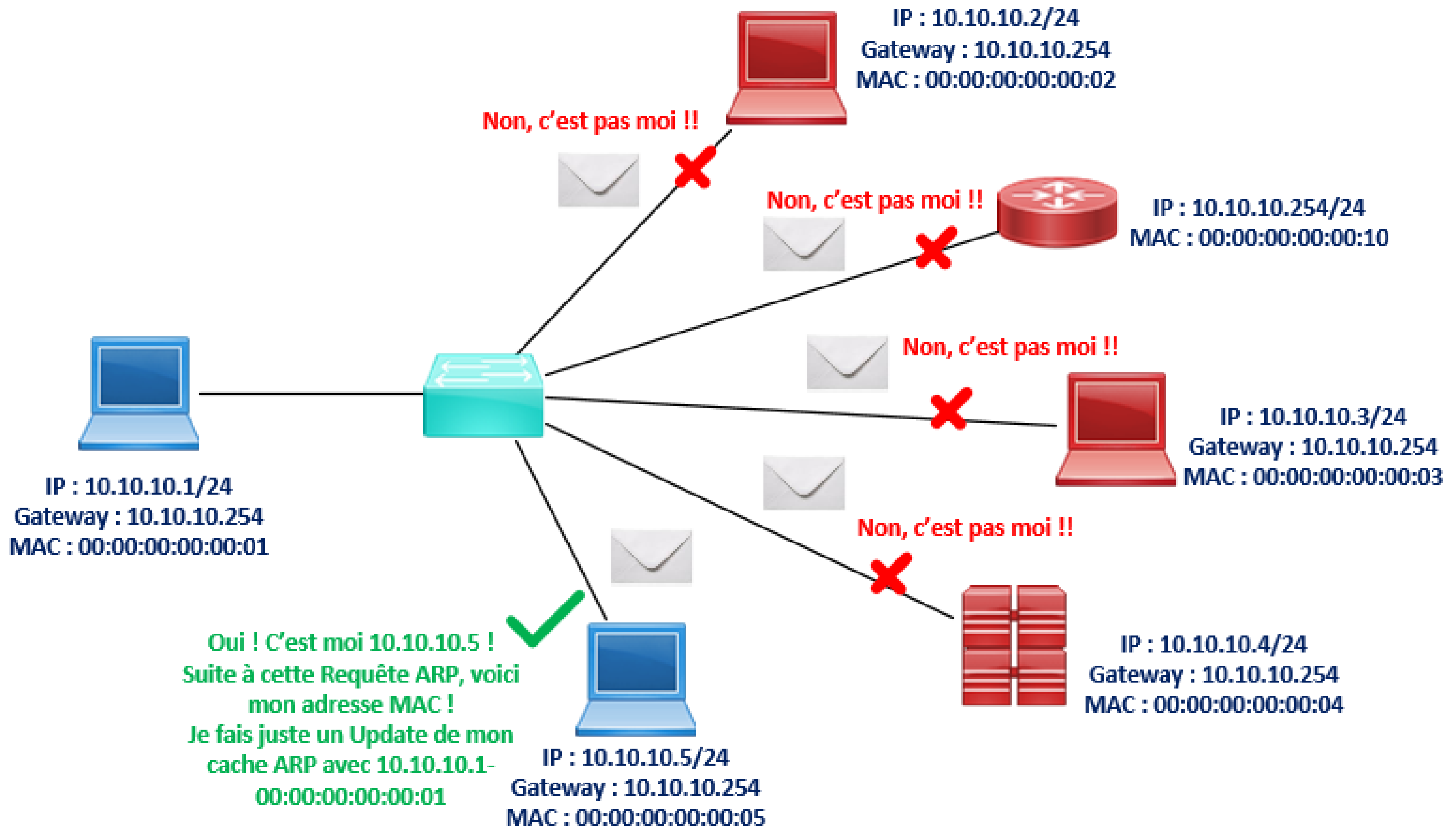
1. La requête ARP est un **broadcast** avec la MAC Destination **FF:FF:FF:FF:FF:FF**.
2. Le PC-A demande aux autres machines si elles possèdent l'IP recherchée.

Réponse possible :

- Si un hôte possède l'IP demandée :
Il répond avec sa propre MAC source et la MAC destination du demandeur.
Il met à jour son cache ARP avec l'IP-MAC du demandeur.
- Si aucun hôte ne possède l'IP : la requête est ignorée (dropée).

Qui est 10.10.10.5 ?
ARP Request (MAC Dest
FF:FF:FF:FF:FF:FF)





Mise à jour de la table ARP et envoi des données

- Après réception de la réponse ARP, le PC-A met à jour sa table ARP avec la MAC apprise.
- Il peut maintenant envoyer le trafic DATA.

